AULA 01: FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA

Prompt Engineering

A Arte de Projetar Intenções

Technical Context | Agent Architecture | INTENT CODE

BY JONH SOUSA

O Que é Engenharia de Prompt?

Não é sobre "conversar" com a IA. É sobre **projetar o contexto** para que a saída seja técnica, previsível e profissional.

CONVERSA COMUM

"Cria uma função de soma em TS."

ENGENHARIA DE PROMPT

Estrutura baseada em restrições, persona e critérios de aceitação.

Anatomia do Prompt Sênior 📂

FOUNDATION

- **Persona:** Agent's technical identity.
- **Instruction:** Main command/task.
- **Context:** Environment and stack info.
- **Input Data:** Raw code or data.

REFINEMENT

- **Examples:** Input/Output patterns.
- **Reasoning:** Step-by-step logic.
- **Success Criteria:** Definition of Done.
- **Self Criticism:** Error verification.

Persona & Context

O "QUEM" E O "ONDE"

```
# PERSONA
Senior Fullstack Engineer specialized in scalability and Clean Code.

# CONTEXT
Developing a modern financial dashboard.
Stack: Node.js, TypeScript, and React.
```

Best Practice: Use English for technical instructions to get better LLM results.

Examples & Reasoning

CALIBRATION AND LOGIC

```
# EXAMPLES (Few-shots)
Input: [Generic Code] -> Output: [SOLID Compliant Code]

# REASONING PROCESS
1. Analyze input types and edge cases.
2. Identify security vulnerabilities.
3. Design the interface before the implementation.
```

Force the AI to think before coding to reduce hallucinations.

Constraints & Success Criteria

GOVERNANCE AND QUALITY

```
# NEGATIVE CONSTRAINTS
- NEVER use 'any' types.
- DO NOT use external libraries for math operations.

# SUCCESS CRITERIA
- 100% type coverage.
- Unit tests included using Vitest.
- Documentation using JSDoc pattern.
```

Template Mestre ⚡

(Copie e use na sua IA favorita)

```
# ROLE: [Persona Name]
# CONTEXT: [Stack/Project Details]
# TASK: [Your Main Instruction]
# INPUT_DATA: [Raw Data or Code]
# REASONING: Think step-by-step.
# NEGATIVE_CONSTRAINTS: [What to avoid]
# SUCCESS_CRITERIA: [Definition of Done]
# SELF_CRITICISM_TASK: Review the output for potential bugs.
```

Ideal for **ChatGPT**, **Claude**, **Cursor** or **OpenCode**.

HANDS-ON PRACTICE

Desafio: Conversor de Moeda

Gerar uma aplicação profissional em poucos minutos.

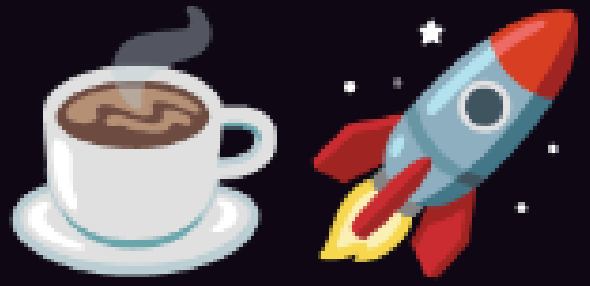
Requisitos:

- Conversão simples apenas no frontend.
- BRL to USD logic.
- Validação de input.

Missão:

Usar o template acima na sua **AI favorita** para gerar a aplicação completa seguindo boas práticas de desenvolvimento.

BORA PRA CIMA!



"A persistência come o talento no café da manhã, mas a constância bota ambos para dormir à noite."

jonhsousa.com.br

© 2026 INTENT CODE MENTORSHIP